

《现代教育技术》期末考试

2024年11月17日上午10:00 (具体考场信息请查询教务系统)

1

单选题

8道, 16分

2

判断题

4道, 8分

3

名词解释

4道, 16分

4

简答题

2道, 20分

5

论述题

2道, 40分

范围：必修章节

第一篇



第一章 未来学校环境
第三章 数字教育资源

第二篇



第五章 教学设计技术
第六章 在线学习设计

第三篇



第十章 精准教学与个性化学习
第十一章 信息技术支持下的教育评价

第四篇



第十三章 技术赋能教育公共服务创新
第十五章 智慧教育与未来教育生态

2024

“现代教育技术” 通识课

复习篇



课程内容与教学安排

- 5 教学设计技术
- 6 在线学习设计
- 7 混合式学习设计
- 8 项目式学习设计

设计技术篇

学习环境篇

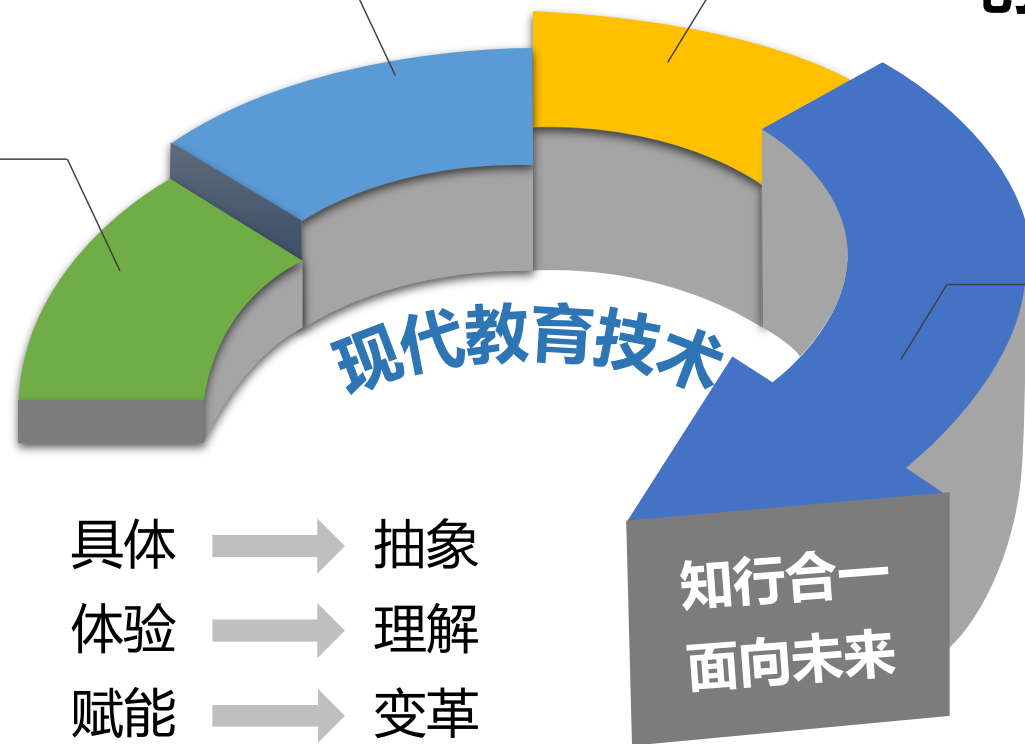
- 1 未来学校学习环境
- 2 教育软件工具
- 3 数字教育资源
- 4 网络学习空间

- 9 教育大脑与智慧治理
- 10 精准教学与个性化学习
- 11 信息技术支持下的教育评价
- 12 技术支持下的家校协同育人

创新应用篇

教育变革篇

- 13 技术赋能教育公共服务创新
- 14 互联网与终身学习体系
- 15 智慧教育与未来教育生态



具体 → 抽象
体验 → 理解
赋能 → 变革

知行合一
面向未来





第1章

未来学校学习环境



学习环境的概念

学习环境包括学习空间（比如教室或线上学习空间）、学习资源（比如学习材料以及帮助学习者学习的认知工具）、以及人际关系（学生之间的人际交往、师生之间的人际交往等）。

未来学校环境的特征

01

技术丰富

02

线上线下融合

03

布局灵活多变

04

学习者为中心

(广义) 虚拟现实 Virtual Reality

- 用计算机生成一个逼真的三维视觉、听觉、触觉或嗅觉等感觉世界的技术



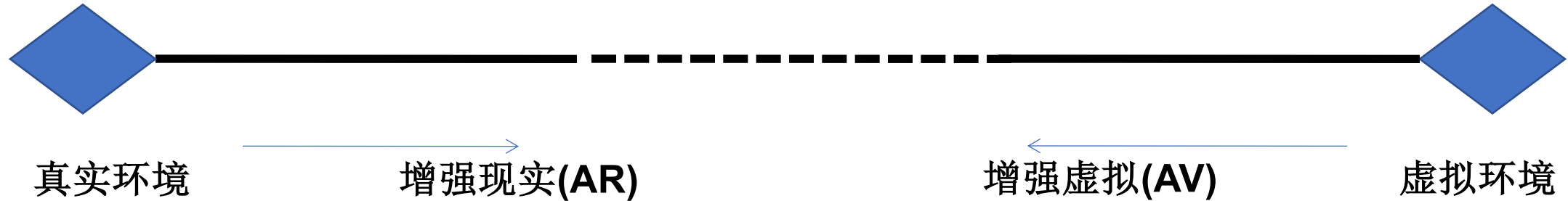
- “灵境”
- “幻真”
- “虚拟环境”
- “人工现实”

钱学森同志汪成为同志钱学敏同志：
我最近读到同志写的《灵境是人们所追求的一个和谐的人机环境，一个崭新的信息空间 (Cyberspace)》颇有启发。已存于《高技术通讯》1990年9期第5页。这是清华大学计算机系曾建超同志在《计算机科学的未来》一文中提到灵境技术与大成智慧的关系。由此引起我的一个想法：灵境技术是继计算机技术革命之后的一项技术革命。它将引发一系列震撼全世界的变革，一定是人类历史中的大事。具体关系图附后图表。
钱敏
敬礼！
钱学森
1990.10.10

汪成为同志：
前送“Virtual Reality”文，想已见到。
此词中译，可以是
1. 人为景境（不用“人造景境”，那是中国园林了），
2. 灵境。
我特别喜欢“灵境”，中国味特浓。
谈的。
此致
敬礼！

钱学森
1990.11.27

虚拟-现实的连接关系



广义的VR包含AR

狭义的VR与AR相对，前者完全虚拟，后者虚实融合

沉浸感强

Milgram, P., & Kishino, F. (1994). A taxonomy of mixed reality visual displays. IEICE Transactions on Information and Systems, 77(12), 1321-1329..

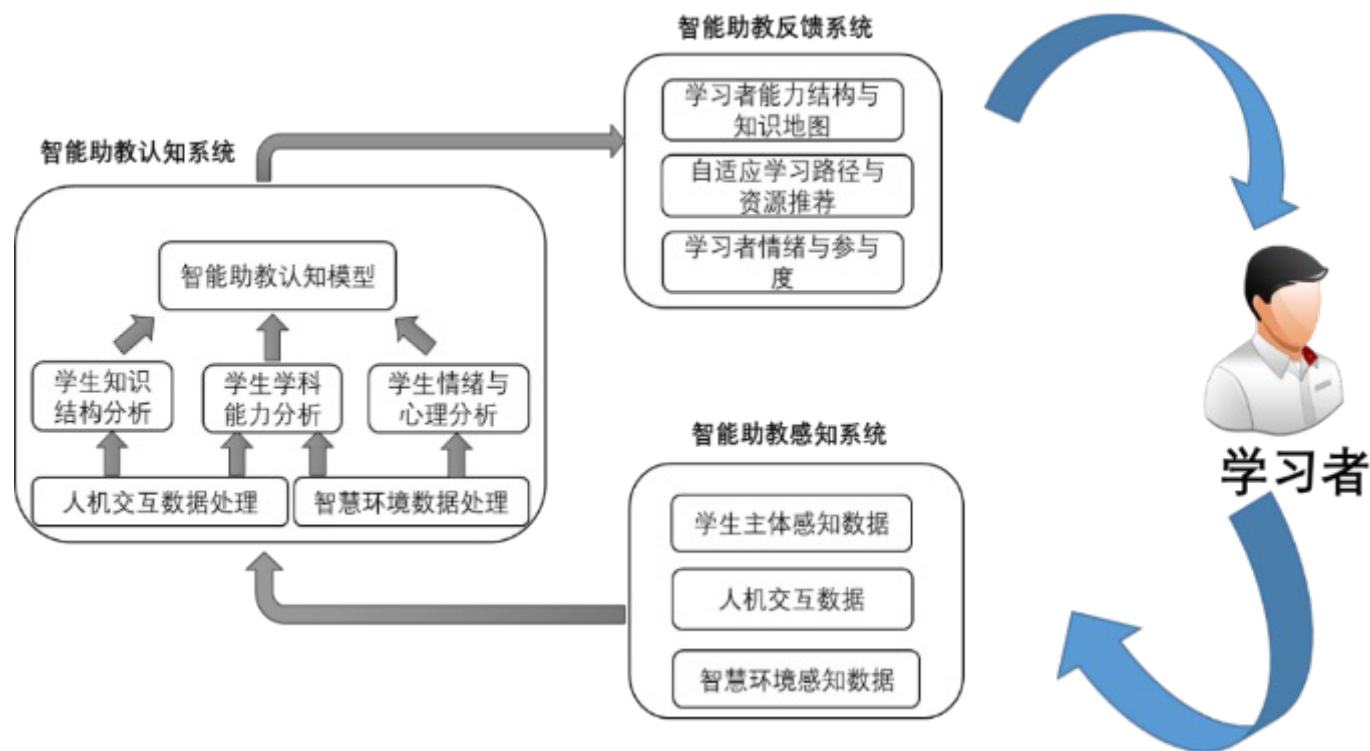
智能助教

- 智能助教一般具备教学适用性、人机交互性等特点，可以扮演不同的角色，与学习者进行互动交流
- 智能助教的常见形态通常是教育机器人



智能助教的系统结构

- **感知系统**: 感知系统利用传感器及自然语言处理等技术实现对学习者行为、语言等的理解
- **认知系统**: 认知系统利用机器学习、大数据分析技术等, 实现对学习者的知识结构、学科能力等的分析
- **反馈系统**: 反馈系统利用知识图谱、人机交互技术等实现与学习者的交互



智能助教的应用场景

学校场景

- 在学校场景下，智能助教能生成学期/年度总结报告与学情分析报告，为学习者出题并对学习者作答的自动化批阅

通过在线系统记录并完整的采集教师在每个学期和学年的教学、教研等数据，进而采用**智能数据分析和可视化技术**智能总结整理系统化的报告。

学期/年度总结
报告生成



学习者在家与机器人的互动学习或在线学习行为，如学习内容、观看时间、停留学科等信息，也可以传输和共享给学校教师端，帮助教师及时了解学习者在家中的学习状态。

学情报告分析
呈现



针对学习者纸笔作答的试卷，通过数字化扫描、格式化处理，将试卷内容转化为机器可识别的信息。然后通过深度学习，对学生的作答进行批阅，避免教师重复劳动。

智能出题与
批阅



智能助教的应用场景

家庭场景

- **教育指导者**: 基于内置的教学目标与自适应学习路径, 智能助教可以利用自然语言和学习者进行学科问答与交互式讲授, 并将多模态学习资源向学习者精准推荐
- **学习伙伴**: 智能助教可以利用情感计算等技术分析学习者的情感态度, 督促与鼓励学习者按时学习和完成学习目标。当学习者感到疲劳时, 智能助教可以和学习者进行非教学内容的自由聊天或建议学习者短暂休息
- **家庭教育协助者**: 智能助教可以将学习者的学习情况及时与家长同步, 帮助家长了解孩子的学习情况, 助力家庭教育的有序开展



智能助教的未来

人机协同的教学环境

- **人机协同能力**：在人机协同的智慧教育环境中，**智能助教可以代替教师完成重复性的工作**，如考试组卷、阅卷评分等；智能助教还能**完成传统教师无法胜任的工作**，如了解每一位学生心理、体质等健康状况，并给出反馈建议；智能助教还可以真正成为学生情感层面的学习伙伴，**与人类教师互为补充**。
- **辅助教育教学**：智能助教不仅是一个工具，也是一种智能化的教育环境。凭借其海量数据与强大的算力，智能助教可以超越人类个体认知能力的不足，辅助教师、家长将工作重心转移到复杂决策、情感关怀与激励等方面，**为学生服务、为教育赋能**。





第3章

数字教育资源



数字教育资源是指经过数字化技术处理而生成的，可以借助互联网传播并在数字终端上使用，用于呈现、存储和传播教育教学信息的教学材料及相关工具。



多媒体课件



在线学习资源



数字教材

大家是否有在学习平台上分享了很多自己的学习经历中使用过的数字教育资源？他们起到什么作用呢？

多媒体课件

- 打通了符号世界与生活世界间的联系，实现了学生对内容的认知加工由“从抽象到抽象”向“从具体到抽象”的转变。
- 调动了学生各类心理过程的积极参与，实现了学生对内容的认知加工由机械记忆向生成掌握的提升。
- 增强了学生的学习动机，实现了学生对内容的认知加工由被动接受到主动接受的提升。

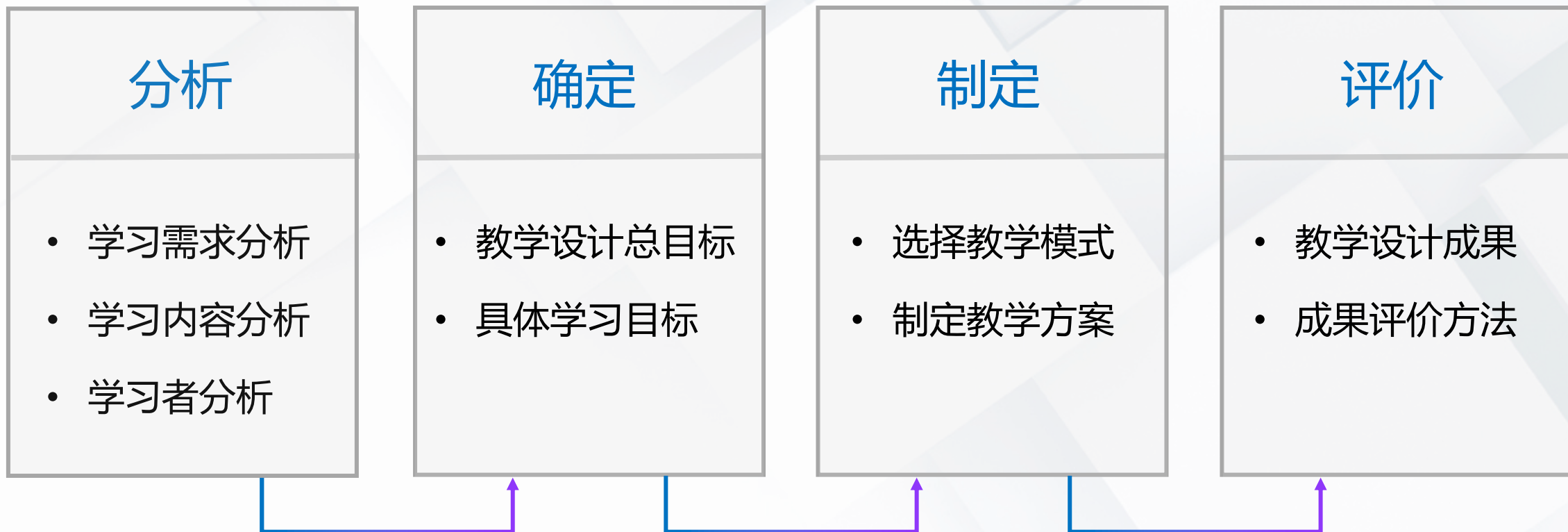


第5章

教学设计技术

教学设计的一般过程

回 顾



教学设计的一般过程

① 分析：学习需求分析

“需求”一词被表述为事物的目前状态与所希望达到的状态之间的差距。

学习需求就是指学习者现有的知识技能与教学所期望其掌握的知识技能之间的差距，即学习者当前水平与期望学习者达到的水平之间的差距。

期望达到的学习水平

95%的学生80分以上

—

学生当前的学习水平

81%的学生80分以上

=

学习差距（学习需求）

14%的学生没有达标



教学设计的一般过程

① 分析：学习内容分析

学习内容分析的方法

归类分析法

+

01

02

+

图解分析法

层级分析法

+

04

03

+

信息加工法

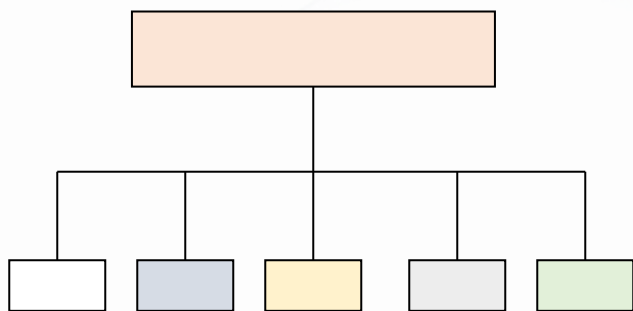


教学设计的一般过程

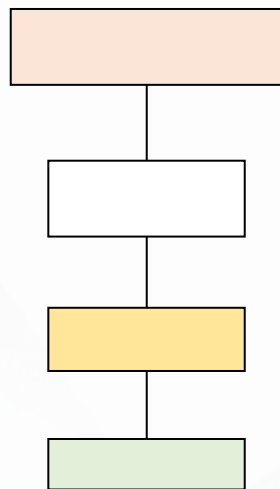
① 分析：学习内容分析

学习内容安排是对已选定的学习内容进行组织编排，使它具有**一定的系统性或整体性**。

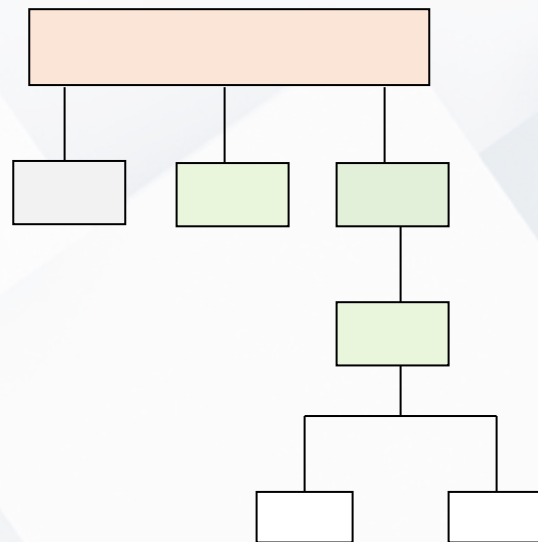
多个课程或单元的组织关系：**并列型、序列型、综合型**



并列关系



序列关系



综合关系

教学设计的一般过程

① 分析：学习者分析



目的

了解学习者的学习准备情况及其学习偏好，为学习内容的选择和组织，学习目标的阐明，教学活动的的设计，教学方法与媒体的选用等外部教学条件提供设计依据。

学习者分析从哪些方面展开？

学习者的初始能力

学习者的一般特征

学习者的学习偏好



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

教学设计的一般过程

② 确定：阐述教学目标

ABCD目标陈述法



- A——对象 (Audience): 阐明教学对象。
- B——行为 (Behavior): 说明通过学习后, 学习者能做什么 (行为的变化)。
- C——条件 (Condition): 说明上述行为在什么条件下产生。
- D——标准 (Degree): 说明达到上述行为的最低标准 (即达到所要求行为的程度)。



教学设计的一般过程

③ 选择：教学模式

什么是教学模式？

明确了教学目标、教学内容、学生特点之后，可以制定相应的教学策略，这些要素合理搭配形成教学模式。

教学模式是在一定的教学思想指导下，基于一定的教学情境（含教师与学习者的特点，教学环境等）、教学目标、教学内容、教学策略、教学评价方式等形成的一种合理搭配形式。



教学设计的一般过程

④ 评价：教学设计成果

教学设计成果，或称为教学设计过程的产物，是经过验证的、能够实现预期功能的教学系统。

教学设计成果应具备以下特点：**质量好、效率高、吸引人**

质量好

指教学设计成果能够有效地实现既定的教学目标，即应用这一成果获得教学成功的概率较高。

效率高

指教学设计成果能够在有限的时间、环境、资源条件的约束下高效地完成教学任务。

吸引人

与学习者学习动机的激发、注意力与专注度的保持密切相关。



教学设计的一般过程

④ 评价：教学设计成果

评价是验证教学设计成果有效性的的重要途径。

教学设计成果的评价方法

形成性评价

- 教学实施前
- 试运行、收集数据
- 分析并解决问题
- 完善教学设计项目

总结性评价

- 教学实施后
- 为决策者提供依据：
 - 评估项目的绝对或相对价值
 - 评估其是否产生了预期效果

证实性评价

- 教学实施一段时间后
- 检验教学设计成果的长期作用效果
- 真实情境、迁移应用



第6章

在线学习设计

在线学习的概念与特征

在线学习的特征

自主性



- 自主选择学习内容、计划、方法
- 自我检查、调节、反馈

灵活性



- 时间灵活性
- 空间灵活性

去中心化



- 学生具有平等的发言权
- 师生角色不固定，讨论和协作为主要学习模式

个性化



- 精准记录学生学习行为
- 利用大数据、AI技术提供个性化支持
- 全面、客观的评价和推荐服务

在线学习的概念与特征



在线学习的典型模式

四种典型模式

(1) 基于资源的自主学习

学生通过观看录播视频、阅读学习材料等方式与学习资源进行交互的在线学习模式。

特点：教与学时空完全分离、教与学需要再度整合

(3) 在线协作学习

在问题或任务的驱动下，借助在线学习平台与工具交流讨论，使学习者以小组方式共同开展调查、研讨、实验等一系列协作活动的在线学习模式。

特点：问题/任务驱动的学习、非良构的整合式学习内容、在线协作的学习方式

(2) 同步直播互动学习

学生与教师在不同空间、同一时间通过网络媒介进行的同步调、同进度的在线学习方式，教师通过与学生对话和问答促使学习发生。

特点：在场感与沉浸感、以交互作为主要学习手段

(4) 基于开放社区的在线学习

以群体互动、开放、共享、创新为理念，学生通过交互建构自己的数字身份，贡献自己的智慧，通过持续不断的创新来推动学习与过程的进化与发展，并不断发展自己的概念网络、技术网络和社会网络，注重问题解决和创新。

特点：面向个性化学习需求、以开放社区为依托、基于社会联通与互动的学习、学生生成学习内容

请登录平台学习前三种模式的详细内容

在线学习的设计流程

② 学习过程设计

学生学习过程  教师讲授过程

学习过程设计指立足学生的学习需求，对在线学习活动序列、活动目标、活动步骤等进行详细的规划与设计，旨在为在线学生达到预期学习目标提供清晰的**自主学习过程支架**。该环节包括**学习路径设计**与**学习活动设计**两个层次。



在线学习的设计流程

② 学习过程设计

学习路径设计（课程学习整体支架）

结合学习需求分析结果，确定学习活动的操作顺序，为学生设计出实现预期学习目标的有效路径。

让学生清晰了解达成课程学习目标需要参与哪些学习活动及其学习顺序是怎么样的



学习活动设计（具体学习活动支架）

对学习路径中每个活动进行细化设计，确定每个活动的目标、时间、步骤、反馈。

让学生清晰了解每个学习活动的意义以及如何成功完成这些活动

在线学习的设计流程

③ 学习评价设计

学习评价设计以学习目标为核心，结合学习路径和各个学习活动的需求，为学生制定以促进学习为主要目的的学习评价方案。

以评促学

以促进学生学习为基本特征。**围绕学习目标精心设计作业与学习任务，并选取涉及重难点内容的作业纳入评分范围**，激发学生积极性。

关注学习过程

以形成性评价为主，关注学生的过程表现。除了作业评分之外，**还关注学生基于学习平台的学习活跃度、讨论贡献等**，以全面激励和评价学生的参与和表现。

多元评价

注重评价主体与评价内容的多元化。除了教师评分之外，还可以设计**同伴评价、学生自评**等形式，除了评估作业和试卷之外，还将**学生在任务中的表现与能力提升**纳入评价方案。

在线学习的设计流程

③ 学习评价设计

一门MOOC的学习评价方案示例

评分标准

这门课的一个重要目的是，帮助大家明白一些经典的数据结构为什么存在、以及在什么情况下可以最好地解决什么样的问题。要做到这一点，非自己动手解决问题不可。

与程序设计课程类似，每一周的课后，我们都留有两类练习，一类是在线完成的选择、是非或填空题，以下称作“小测验”；一类是在PAT ([Programming Ability Test](#)) 的配套练习网站PTA ([Programming Teaching Assistant](#)) 上的[编程练习题](#)，以下称作“编程练习”。你可以自己注册帐户，随时进行练习，并不限于发布练习的时段。**注意：你的PTA账号所用的电子邮箱必须和中国大学MOOC的账号所用的相同。**如果忘记帐号或密码，可以用你注册时登记的电子邮箱找回。

课程过半时，我们还会安排一次期中考试，是在线完成的选择、是非或填空题，不包括编程题。期中考试在两周内用连续的60分钟完成均有效。

最后，在期末后一周，我们会安排一次在线期末考试，需要在某一天内用连续的120分钟完成。

本课程获得证书的资格，由以下因素决定：

1. 小测验：必须完成全部小测验（不包含视频中的提问）。成绩无所谓，但是留有未做的测验则不能获得证书；
2. 编程练习：必须在期末考试前在PTA的[本课程题目集](#)中获得200分及以上，才能获得证书，但是分数不会带入总评成绩；
3. 期中考试：得分占总评分数的40%；
4. 期末考试：得分占总评分数的60%；

满足条件1和2并且总评成绩达到60分及以上者，可以获得本课程的合格证书。

在课程结束后，参加2015年冬季或2016年春季PAT甲级考试，获得70分及以上者，可以获得优秀证书。



在线学习的设计流程

在线学习设计重难点：

- ① 精简灵活的自主学习路径
- ② 适切的自主学习资源
- ③ 友好的交互式学习环境
- ④ 促进学习共同体的形成





第10章

精准教学与个性化学习



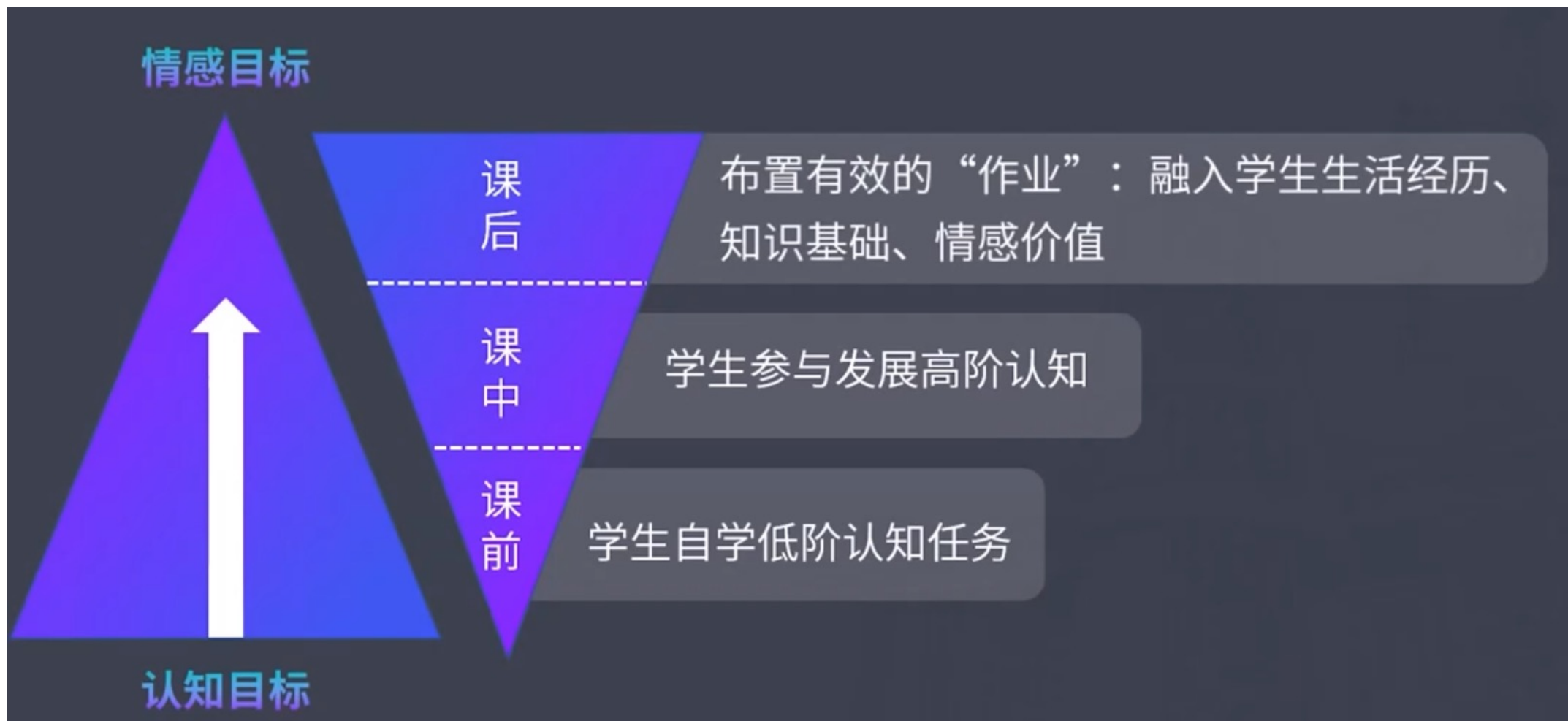
精准教学和个性化学习的关系及实施障碍

因材施教的内涵



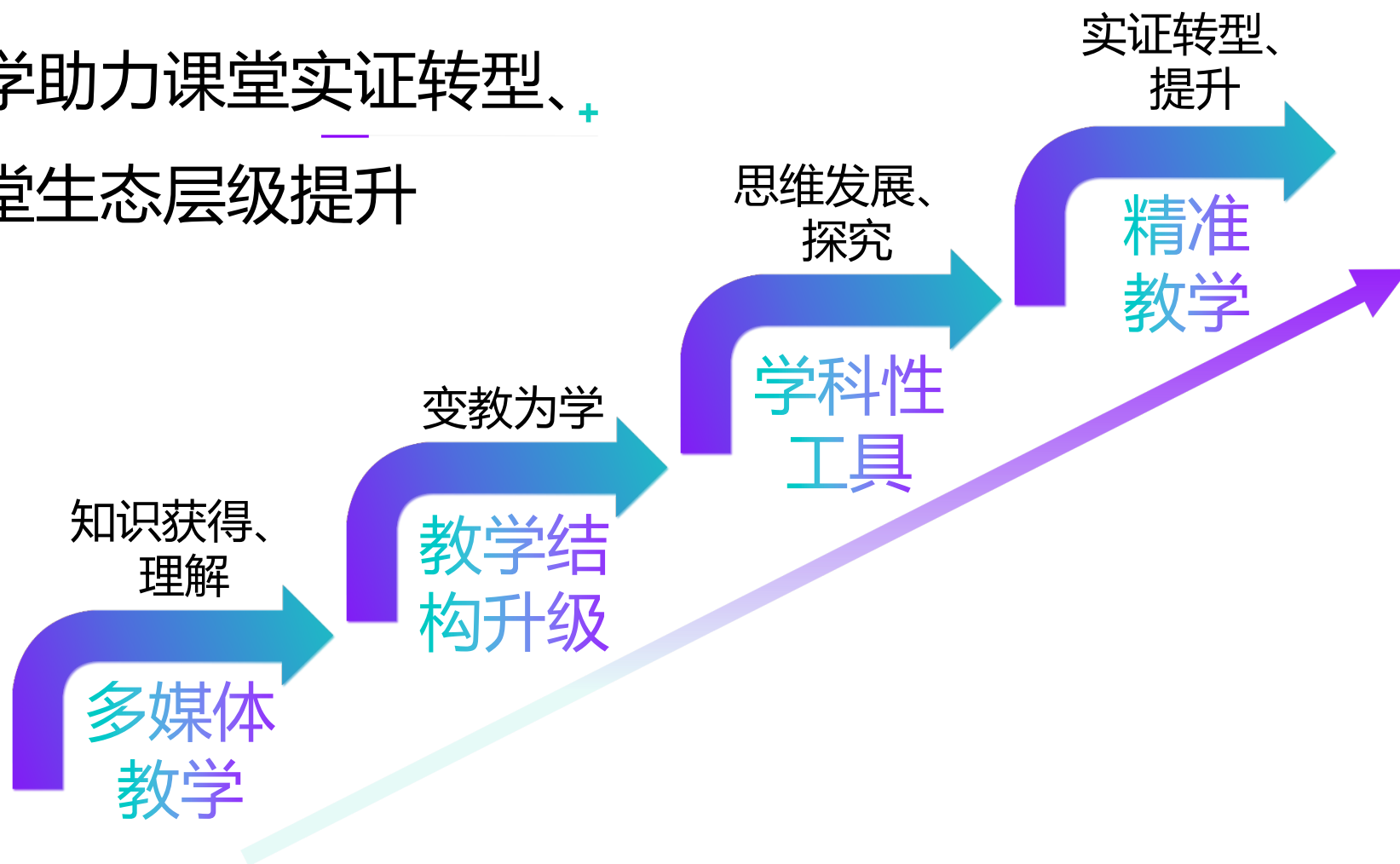
因材施教是指教师要从学生的不同特征和个性差异出发，有的放矢地进行有差别的教学，使每个学生都能扬长避短，从而发展其优势潜能。对教师来说，因材施教体现为**精准教学**。对学生来说，因材施教是进行**个性化学习**的重要保障。

最近发展区与精准教学



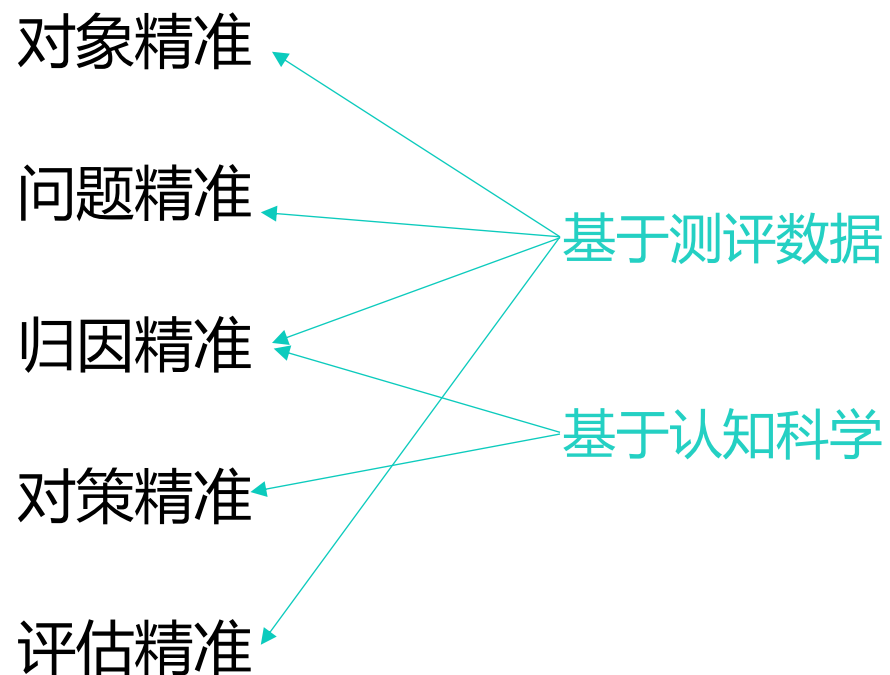
精准教学助力课堂高层次发展

精准教学助力课堂实证转型、
促进课堂生态层级提升



精准教学课堂教学调优与增值的内涵

精准教学服务课堂教学增值的要义⁺



精准之一 动态把握学生学情

精准之二 及时得到教学反馈

精准之三 不断实施高阶化调整

精准之四 提升教育增值的过程性评价

精准教学课堂教学调优与增值的内涵

精准教学服务课堂教学



提高了教师
备课工作效
率



提升了教师
课堂教学的
时间利用率



精准教学课堂教学调优与增值的内涵

自主学习

合作学习

探究学习



课堂教学
变教为学



精准教学课堂教学调优与增值的内涵

对知识良构性学科（如
物理、数学等）



以概念的深度理解与复合性迁移为重点开展诊断数据生成的锚点设计。

对知识非良构性学科
（如语文、历史等）



以关联学生的经验、情感与价值等为切入点开展诊断数据生成的锚点设计。

课堂教学调优与增值要点

要点1



通过精准教学为教师教学、学生学习提供及时性的反馈，促进低阶认知目标的高效率达成。

要点2



通过精准教学联动课堂发展 “科学”与 “艺术” 双重性发展，以课堂教学的科学性发展推动课堂的艺术性生成，加速课堂走向对话、合作、意义建构和学生中心。

如何推动精准教学深入开展

教师



最重要因素：教师数据素养

教师需要关注教学实践场域中的问题，依据问题进行数据的采集、汇聚以及应用，开展教学的建模并解读数据。

计算机
支持



需要突破的重要方面：面向学科内容如何开展建模

面向良构性学科如物理、数学能很好的建模表达，语文、历史等学科建模较为困难，需要进一步的人工智能技术的支持。



基于学习大数据的学习者画像

学习者画像通过深入挖掘与学生日常学习行为相关的各类数据信息，由此建立出能反映学习者行为特征的标签体系进而绘制出的标签化的学习者特征模型。



基于学习大数据的学习者画像

一般而言，学习者画像包括学习者的基本属性（如个人基本情况和已有知识水平）、心理属性（如学习风格偏好）、行为属性（如学习投入情况）、能力属性（如学习能力）和结果属性（如学习成绩）等维度



学习者画像常见维度



学习者画像——结果属性



第11章

信息技术支持下的 教育评价



目录CONTENTS



01

教育评价的
新发展阶段

PART ONE

02

信息支持技术
下的结果评价

PART TWO

03

信息支持技术
下的过程评价

PART THREE

04

信息支持技术
下的增值评价

PART FOUR

05

信息支持技术
下的综合评价

PART FIVE

教育评价的内涵

教育评价是指在一定教育价值观的指导下，依据确立的教育目标，通过使用一定的技术和方法，对所实施的各种教育活动、教育过程和教育结果进行科学判定的过程。



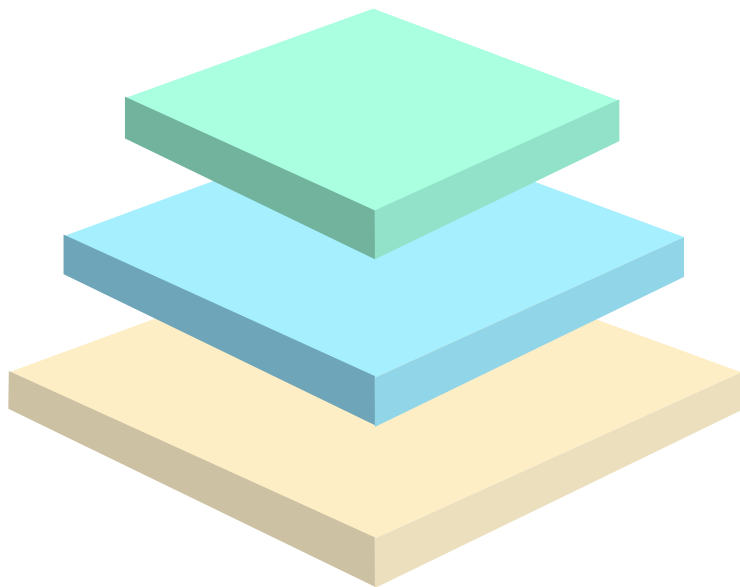
教育评价的类型

“坚持科学有效，改进**结果评价**，强化**过程评价**，探索**增值评价**，健全**综合评价**，充分利用信息技术，提高教育评价的科学性、专业性、客观性。”



信息技术支持下的评价改进

信息技术推动教育评价向精准化、智能化方向发展，提升评价的科学性、多元性、指导性。



信息技术助力评价的科学性

信息技术助力评价的多元性

信息技术助力评价的指导性



第13章

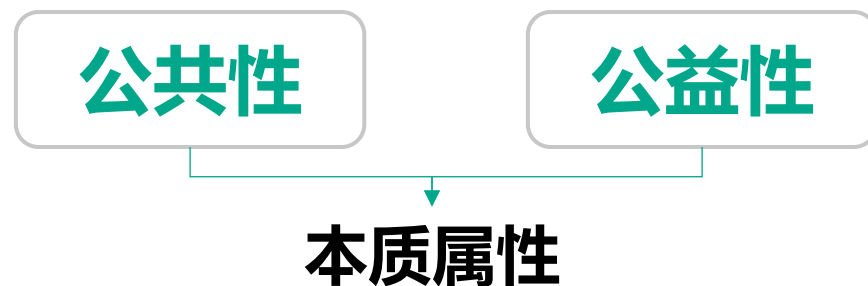
技术赋能

教育公共服务创新



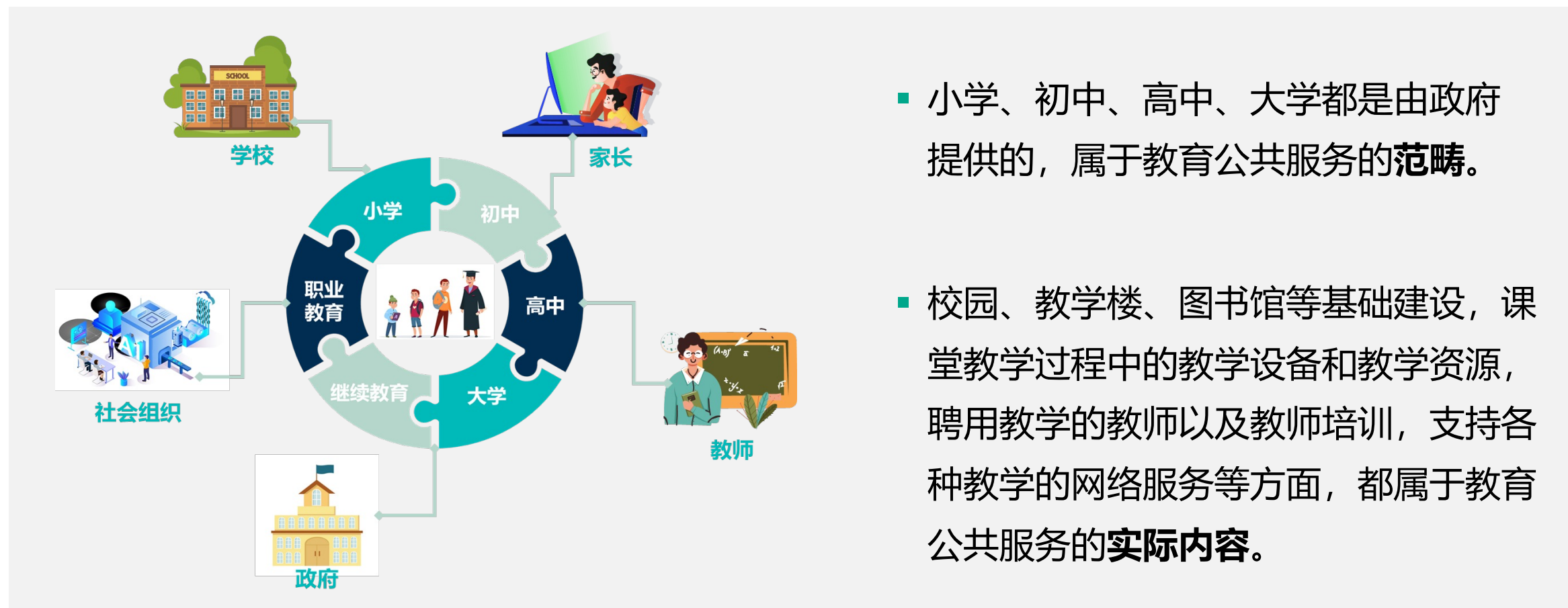
教育公共服务的概念

教育公共服务是指由政府主导、惠及社会公众与满足社会教育共同利益需求的公益性服务，旨在促进公民的个人成长和社会发展，涵盖与受教育需求相关的各类教育公共产品及系统，包括基础教育、高等教育、职业教育、继续教育等各个层次和领域的教育及其支持系统。



教育公共服务示意图

教育公共服务坚持均等化方向，主要目标是实现教育公平和教育普及，无论社会经济地位、种族、性别、宗教信仰等条件如何，让每个人都能享受到教育资源。



当前教育公共服务面临的问题与挑战

教育质量发展不均衡

教育评价体系缺乏多样性

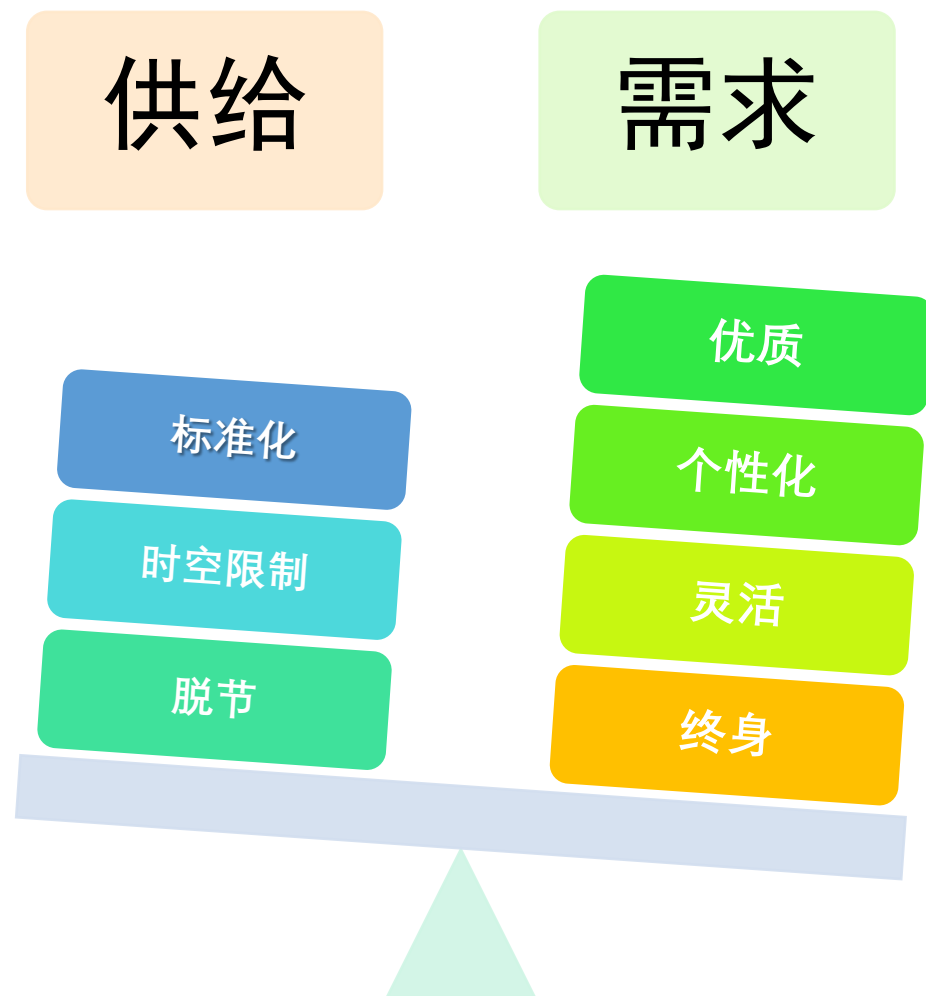
优质教育资源匮乏

教育数字化转型挑战众多

教师专业发展能力不足

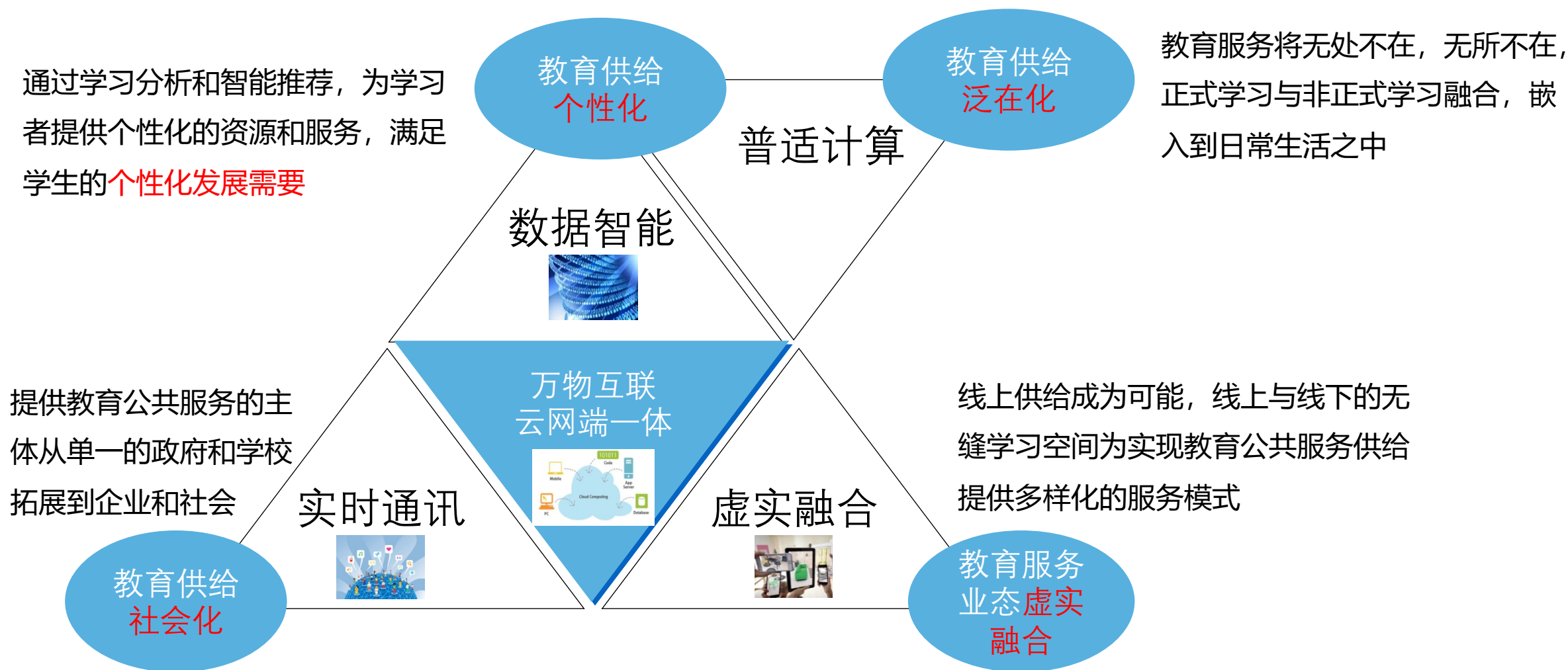
教育公共服务决策与监管
不够科学合理

当前教育公共服务面临的问题与挑战



- 当前教育公共服务的主要矛盾是学生日益增长的个性化的、高品质的、灵活的、终身的教育需求和基于学校的、标准化的、班级的、单一渠道的服务供给方式之间的矛盾。

技术赋能的教育公共服务变革



技术赋能的教育服务供给变革趋势



技术赋能教育公共服务典型案例

北京市教育委员会
北京市财政局
关于印发《北京市中学教师开放型在线辅导计划（2018-2020年）（试行）》的通知

各区教委、财政局，北京师范大学：

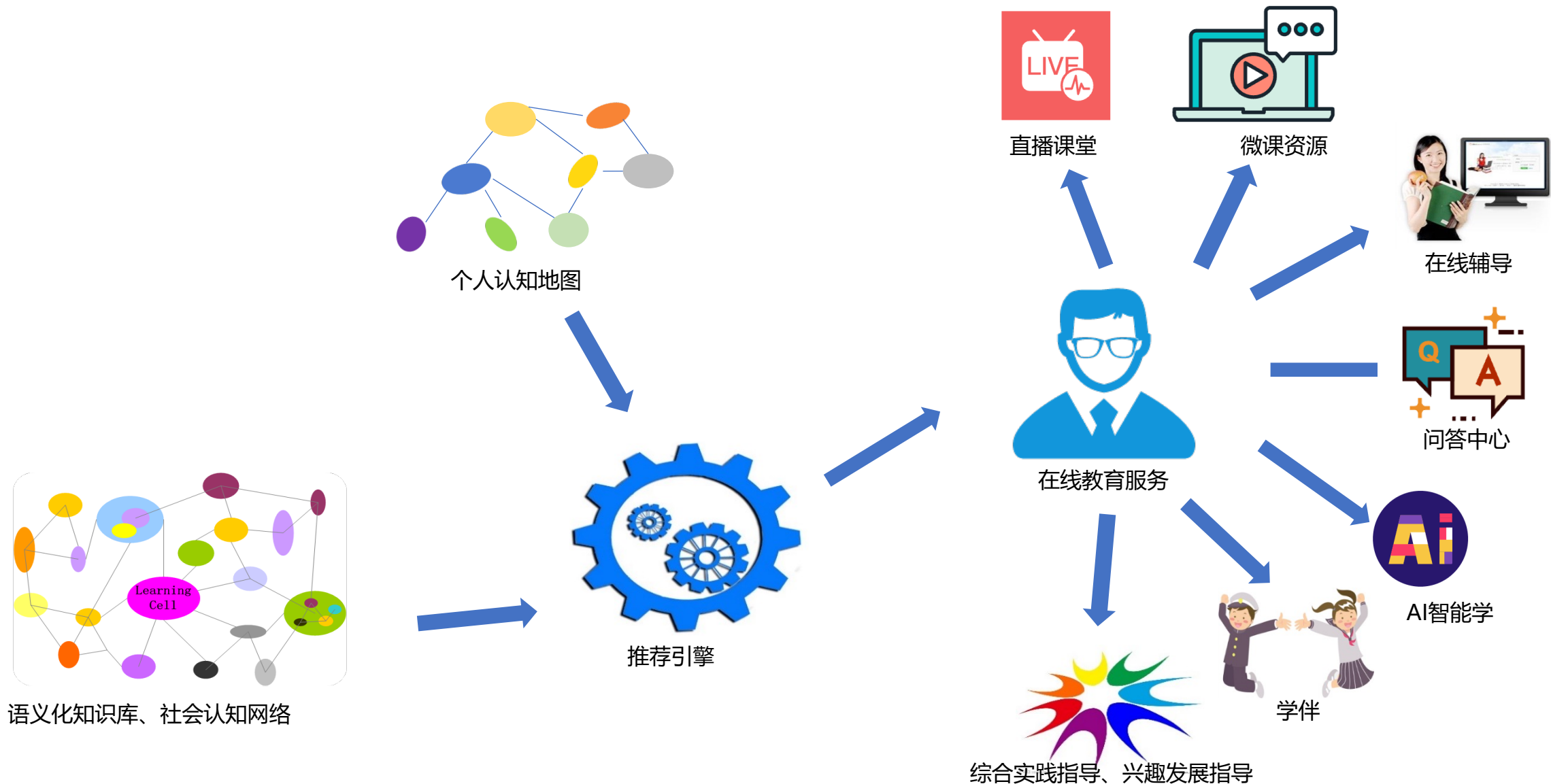
现将《北京市中学教师开放型在线辅导计划（2018-2020年）（试行）》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。



为贯彻党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》等文件要求，进一步深化教育领域综合改革。通过搭建中学教师开放型在线辅导管理服务平台，鼓励中学教师自主开放教学资源，提供在线辅导服务，供全市初中年级学生根据自己的需要和合适的时间进行自主选择并在线学习，以“互联网+”和大数据创新教育基本公共服务方式，为初中学生提供精准化、个性化、多样化的在线教育服务供给，促进我市基础教育基本公共服务转方式、补短板，提高服务质量，助力本市学科教学改革和考试招生制度改革。

2016年11月先行在通州区试点，2018年3月扩大试点，在通州、平谷、怀柔、房山、密云、延庆六区实施。2019年10月进一步拓展到大兴和门头沟，2021年面向全市实施。

开放辅导技术系统框架



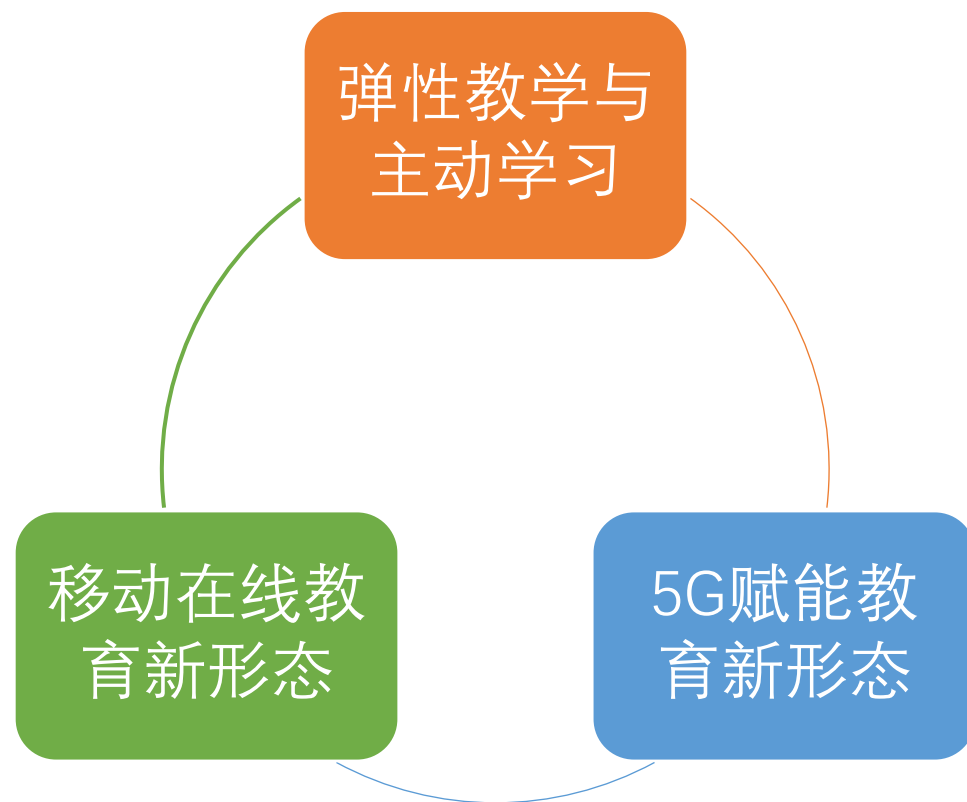


第15章

智慧教育与 未来教育生态



未来教育的三种新形态



智慧教育概述

- 通过技术构建智慧的学习环境，为教师提供能够施展高成效的教学方法的平台，使学习者能得到个性化学习服务和发展体验，从而培养具有优良思维品质以及正确价值取向的综合性、创新型人才。(祝智庭等, 2018)

智慧教育特征

- 对学习环境的感知
- 学习内容的适应性
- 教育者对学生的尊重和关怀
- 受教育群体之间的教育公平
- 教育系统各要素有机整合并和谐发展

(黄荣怀等, 2014)



智慧学习环境

□ **智慧学习环境概念：**指能够感知学习情境、识别学习者的特征、提供恰当的学习资源和便捷的学习互动工具、自动记录学习过程和评估学习成果，从而促进学习者进行有效学习活动的学习场所或空间。

□ 构成要素

学习资源、智能工具、学习社群、教学社群

□ 技术特征

记录过程、识别情境、联接社群、感知环境

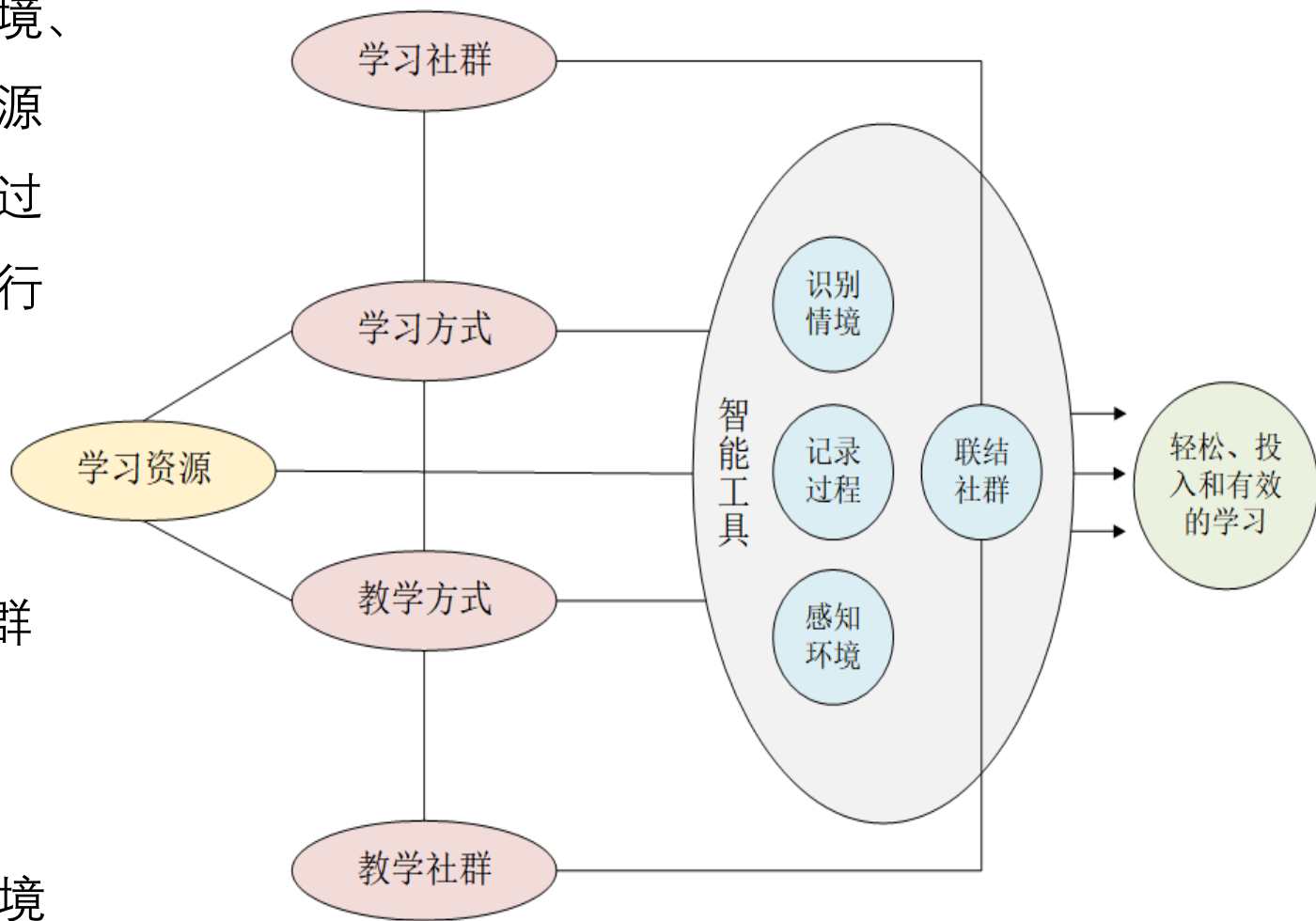


图2 智慧学习环境示意图

智慧教育的三境界



谢谢大家！